

Mezidruhová konkurence – los a jelen

Základy vyšší matematiky (ZMTL)

LDF MENDELU

Los a jelen I

Označme x velikost populace jelena a y velikost populace losa a uvažujme model těchto populací popsáný soustavou diferenciálních rovnic

$$x' = 3x - xy - x^2$$

$$y' = 2y - 0,5xy - y^2.$$

- Bez konkurence by populace jelena rostla rychlostí 3 na jednoho jedince a populace losa rychlostí 2 na jednoho jedince, tedy populace by byly popsány lineárními rovnicemi $x' = 3x$ a $y' = 2y$ a jejich růst by tedy byl exponenciální.
- V obou populacích se však projevuje vnitrodruhová konkurence, která je vyjádřena druhou mocninou velikosti populace, tedy rychlost růstu je v rovnicích snížena členy $-x^2$ a $-y^2$.
- Rychlost růstu obou populací navíc snižuje mezidruhová konkurence, která je vyjádřena členem $-xy$ v populaci jelena a členem $-0,5xy$ v populaci losa.

Vyšetříme stacionární body systému

$$\begin{aligned}x' &= 3x - xy - x^2 \\ y' &= 2y - 0,5xy - y^2.\end{aligned}$$

Hledáme tedy řešení soustavy

$$\begin{aligned}x(3 - y - x) &= 0 \\ y(2 - 0,5x - y) &= 0,\end{aligned}$$

odkud získáme stacionární body $[0, 0]$ a $[0, 2]$, $[3, 0]$ a $[2, 1]$.

Jakobiho matice je

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 3 - y - 2x & -x \\ -0,5y & 2 - 0,5x - 2y \end{pmatrix}.$$

1.

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = 3 > 0$ a $\lambda_2 = 2 > 0$. Bod $[0,0]$ je tedy **nestabilní uzel**. Tento bod nás příliš nezajímá, protože ani jedna z populací nepřežívá.

2.

$$J(0,2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = 1 > 0$ a $\lambda_2 = -2 < 0$. Bod $[0,2]$ je tedy **sedlo**. Jedná se o stav, kdy populace jelena vymřela a populace losa je na své nosné kapacitě.

3.

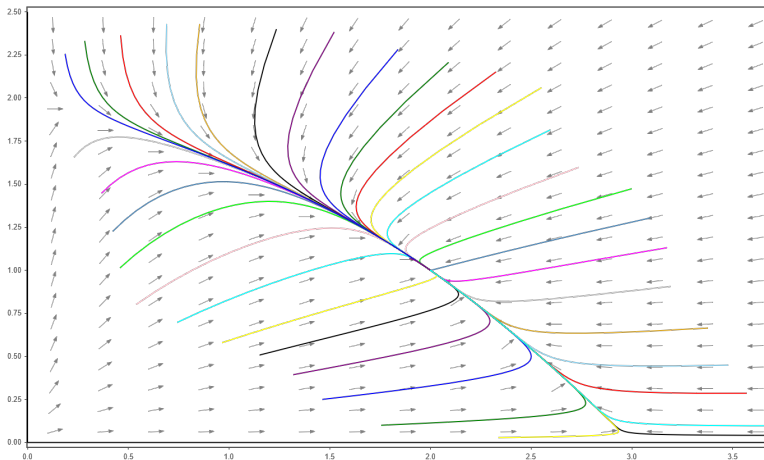
$$J(3,0) = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = -3 < 0$ a $\lambda_2 = 0,5 > 0$. Bod $[3,0]$ je tedy **sedlo**. Jedná se o stav, kdy populace losa vymřela a populace jelena je na své nosné kapacitě.

4.

$$J(2, 1) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -0,5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} < 0$. Bod $[2, 1]$ je **stabilní uzel** a obě populace spolu mohou stabilně přežívat. Jedná se o tzv. **slabou konkurenci**.



Los a jelen II

Označme opět x velikost populace jelena a y velikost populace losa a uvažujme model těchto populací popsáný soustavou diferenciálních rovnic

$$x' = 3x - 2xy - x^2$$

$$y' = 2y - xy - y^2.$$

Ve srovnání s předchozím modelem máme větší koeficienty u mezidruhové konkurence, máme členy $-2xy$ v populaci jelena a $-xy$ v populaci losa a mezidruhová konkurence má tedy větší vliv na obě populace než v předchozím modelu. Řešením soustavy

$$x(3 - 2y - x) = 0$$

$$y(2 - x - y) = 0$$

získáme stacionární body $[0, 0]$ a $[0, 2]$, $[3, 0]$ a $[1, 1]$.

Jakobiho matice je

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 3 - 2y - 2x & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{pmatrix}.$$

1.

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = 3 > 0$ a $\lambda_2 = 2 > 0$. Bod $[0,0]$ je tedy **nestabilní uzel**. Tento bod nás příliš nezajímá, protože ani jedna z populací nepřežívá.

2.

$$J(0,2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = -1 < 0$ a $\lambda_2 = -2 < 0$. Bod $[0,2]$ je tedy **stabilní uzel**. Jedná se o stav, kdy populace jelena vymřela a populace losa je na své nosné kapacitě.

3.

$$J(3,0) = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_1 = -3 < 0$ a $\lambda_2 = -1 < 0$. Bod $[3,0]$ je tedy **stabilní uzel**. Jedná se o stav, kdy populace losa vymřela a populace jelena je na své nosné kapacitě.

4.

$$J(2, 1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vlastní hodnoty jsou $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}$. Bod $[2, 1]$ je tedy **sedlo**. Jedná se o tzv. **silnou konkurenci**, protože při vychýlení z rovnováhy není pravděpodobný návrat zpět do tohoto stavu, kdy obě populace spolu přežívají, ale nastane přesun do jednoho z bodů $[0, 2]$, $[3, 0]$, tedy jedna z populací vytlačí druhou.

